Inducampus online · Material complementario

Ficha técnica: el ciclo de cuatro tiempos

Qué es

Casi todos los motores de nuestros vehículos funcionan con un ciclo de cuatro tiempos. Cada cilindro repite cuatro pasos, coordinados por el árbol de levas, que convierten la energía del combustible en movimiento.

Los cuatro tiempos

Tiempo	Qué pasa	Cómo explicarlo al cliente
1. Admisión	Se abre la válvula de admisión y entra la mezcla de aire y combustible.	«El motor respira.»
2. Compresión	El pistón sube y comprime la mezcla con las válvulas cerradas.	«Concentra la energía.»
3. Combustión	La chispa (o la presión, en diésel) enciende la mezcla y empuja el pistón.	«Aquí nace la fuerza.»
4. Escape	Se abre la válvula de escape y salen los gases quemados.	«Exhala y vuelve a empezar.»

Temperatura de operación

El rango ideal está entre 90 °C y 105 °C. El termostato y el radiador la mantienen estable. Si el indicador de temperatura sube, hay que detenerse: el sobrecalentamiento daña juntas y culata.

> **Para la prueba de manejo:** pide al cliente que observe el indicador de temperatura al arrancar en frío y explícale por qué conviene no exigir el motor hasta que llegue a su temperatura de trabajo.

Documento de ejemplo creado para la demostración de Inducampus online. Los valores son referenciales: consulta siempre el manual de cada modelo.